

面向城市复杂场景的生物启发式感知技术及产业应用

技术报告

2026 年 9 月

目录

1 引言	3
1.1 国家战略与发展需求	3
1.2 城市复杂场景的感知需求与关键挑战	3
1.3 生物启发式感知的研究依据	5
1.4 研究对象与总体思路	5
1.5 主要研究内容	6
2 创新点一	8
2.1 动态视觉启发的极限场景感知	8
3 创新点二 多感官互补启发的全域协同融合	12
3.1 问题和背景	12
3.2 研究内容与目标	15
3.3 研究方法	15
3.4 实验结果与分析	15
3.5 讨论与总结	15
4 创新点三	15
5 参考文献与资料来源	16
5.1 核验口径与说明	16
5.2 国家战略与政策来源	16
5.3 公开论文与技术来源	17

1 引言

1.1 国家战略与发展需求

建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，也是构筑国家竞争新优势的重要支撑。《数字中国建设整体布局规划》明确提出，要夯实数字基础设施和数据资源体系，强化数字技术创新能力，全面提升数字中国建设的整体性、系统性和协同性¹。《关于深化智慧城市发展推进城市全域数字化转型的指导意见》进一步将城市作为推进数字中国建设的综合载体，要求整合状态感知、建模分析、城市运行和应急指挥等能力，实现城市态势全面感知、趋势智能研判、协同高效处置和调度敏捷响应²。国务院《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》则面向科技、产业、民生和治理等重点领域，提出推动人工智能与经济社会各行业各领域广泛深度融合，发展新一代智能终端和智能体，提升公共安全、防灾减灾、交通治理和生产运行等场景的智能化水平³。上述国家战略部署表明，城市数字化转型正在从基础设施联网和数据汇聚，进一步迈向全域感知、智能理解与协同决策的新阶段。

与此同时，新型城市基础设施建设、韧性城市建设和新型工业化对感知技术提出了更具体的任务要求。国家层面的城市数字化转型部署已明确提出，推进城市公共设施数字化改造和智能化运营，统筹部署泛在、韧性的城市智能感知终端，并推动城市智能基础设施与智能网联汽车协同发展。城市道路、建筑、市政设施、工业园区和公共空间由此加快部署物联网终端、智能摄像头、雷达、无人机、移动机器人及车路协同设施，城市运行逐步由周期性人工巡查转向连续在线监测，由事后处置转向风险预测与主动干预。低空飞行、智能网联汽车、智能制造等新产业与新场景进一步拓展了感知对象的速度范围、尺度范围和空间范围：系统既要识别快速运动的车辆和飞行器，也要发现远距离细线、微小缺陷和弱小目标；既要在白天和常规天气下稳定运行，也要在暗光、雨雪、遮挡和强动态干扰下持续工作；既要支撑单一设备的实时控制，也要服务跨区域、多节点、多主体的协同行动⁴。

这些部署共同指向一个基础性问题：数字城市首先必须能够真实、连续、完整地感知物理城市。如果前端观测在极端条件下失真，后续算法就无法恢复已经丢失的关键状态；如果多源信息不能在有限通信资源下有效流动，再多的感知节点也难以形成全局认知；如果复杂任务只能依赖高成本模型进行集中式端到端计算，系统也难以满足城市运行所要求的低时延和高可靠性。因此，感知技术已不再只是摄像头或传感器的数据采集问题，而是贯穿物理信号获取、跨源信息组织、任务语义理解和行动决策的系统性问题。提升这一链条的极限感知能力、全域协同能力和复杂认知能力，是数字中国、智慧城市与“人工智能+”战略由基础设施建设走向实际治理效能的重要技术基础。

1.2 城市复杂场景的感知需求与关键挑战

智能感知是连接物理城市与数字城市的基础环节，也是支撑智慧交通、智能制造、智能安防和智慧应急等产业应用的共性关键技术。只有持续、准确地获取城市运行状态，并将分散、多源、异构的观测转化为可理解、可推理、可行动的信息，城市智能系统才能形成可靠的分析、决策和控制闭环。随着城市应用不断向高速动态、极端环境、广域覆盖和复杂任务延伸，感知技术所面对的需求呈现出三个显著趋势：一是需求极端化，感知对象由常规目标扩展至高速、微小和暗光目标；二是规模扩大化，感知范围由单点、单域扩展至空天地海多域以及海量节点协同；三是任务复杂化，系

¹政策来源：中共中央、国务院，《数字中国建设整体布局规划》，2023年2月；中国政府网原文。

²政策来源：国家发展改革委、国家数据局、财政部、自然资源部，《关于深化智慧城市发展推进城市全域数字化转型的指导意见》（发改数据〔2024〕660号），2024年5月；国家发展改革委原文。

³政策来源：国务院，《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》（国发〔2025〕11号），2025年8月；中央网信办转载的中国政府网原文。

⁴政策依据：发改数据〔2024〕660号第（八）项。

统能力由目标检测和几何测量扩展至复杂语义理解、空间认知与系统规划。传统感知体系在这些新需求下逐渐暴露出“看不清、看不全、看不透”的瓶颈。

上述需求变化并不是对传统感知指标的简单提高，而是带来了传感机理、信息组织方式和计算范式的共同变化。从项目所面向的典型应用看，关键挑战可以归纳为以下三个相互关联的层次。

1.2.1 极端条件下单点感知能力不足

在城市交通和低空飞行中，目标运动速度快、状态变化频繁，传统 RGB 帧相机受固定曝光和有限帧率制约，容易产生运动模糊并遗漏帧间变化，感知输出频率往往难以匹配飞行控制、避障和应急响应所需的高频状态反馈。在工业质检、基础设施巡检和安防监控中，待检测对象可能只占据少量像素，甚至小于单个像素的等效尺度；其边缘弱、纹理少，并容易与复杂背景混叠，传统基于外观纹理的识别方法难以稳定提取判别特征。在夜间安防、地下空间、雨雪天气和强明暗交替场景中，传统相机的动态范围和信噪比进一步下降，有效目标信号可能被背景噪声和环境干扰淹没。

这类问题表面上分别表现为高速目标难跟踪、微小目标难识别和暗光目标难感知，本质上则来自传统帧式成像对时间、空间和光照信息的统一采样方式。提高帧率通常会缩短曝光时间并降低单帧信噪比，提高空间分辨率又会增加数据量和计算负担，延长曝光则会加剧高速运动模糊，单纯通过堆叠像素、提高帧率或增大模型规模难以从根本上消除这些制约。因此，需要从感知机理出发，引入对亮度变化和运动信息进行异步响应的新型视觉传感方式，并针对事件信号的稀疏、异步和高时间分辨特性重新设计检测、定位与增强算法。

1.2.2 大规模场景下全域协同观测不完备

城市感知正在由单个摄像头、单台车辆和单架无人机，扩展到由固定设施、移动终端、边缘节点和云端平台共同组成的分布式网络。单个节点受视场、遮挡、量程和部署位置限制，只能获得局部观测；视觉、事件、雷达、惯性和点云等不同模态虽然能够提供互补信息，却具有不同的采样频率、空间坐标、数据密度与噪声规律。若缺少统一的时空表征与匹配机制，多种传感器的简单叠加不仅不能形成互补，反而可能因时间错位、空间偏差和特征冲突降低融合精度。

当节点数量和数据规模进一步增加时，信息交换本身也成为系统瓶颈。原始图像、点云和神经网络中间特征具有较高数据维度，在带宽有限、链路动态和端侧算力受限的条件下持续传输，会引发通信拥塞、处理延迟和能源消耗。与此同时，不同观测的价值和可靠性并不相同：部分节点掌握关键视角和关键时刻的信息，部分数据则高度重复；部分传感器在当前环境中可靠，另一些传感器可能因遮挡、漂移或恶劣天气产生失真。如果系统不能回答“不同信息如何互补、哪些信息值得传输、哪些观测应当采信”，就难以将多源数据真正转化为完备、实时、可信的全域观测。

1.2.3 复杂任务中认知准确性与实时性难以兼顾

感知系统的任务正在由目标类别、位置和轨迹等几何层信息，向事件关系、场景因果、空间语义、任务分解和协同规划等高层认知延伸。例如，城市应急系统不仅要发现烟雾、车辆和人群，还要区分正常生产与异常火情，结合道路拥堵状态规划救援路径；多无人机和无人车协同搜索不仅要识别目标，还要理解自然语言任务、维护全局空间记忆，并根据平台能力和实时观测持续调整分工。这些任务包含多步推理和长时程决策，依靠单一轻量模型往往难以获得足够的语义理解与泛化能力。

基础大模型和视觉语言模型为复杂认知提供了新的能力，但其高质量推理通常伴随较高的词元、显存、算力和时间开销。现实任务中，大量工作只是高频、局部、规则明确的感知与执行操作，并不需要每次调用大模型；若将简单任务、复杂任务、全局规划和局部控制全部集中到大模型中处理，会造成计算资源错配，并使推理延迟阻塞实时执行。另一方面，完全依靠小模型又难以处理开放语

义、长链条任务和陌生环境。因此，需要明确大小模型、全局与局部规划模块以及不同智能体之间的能力边界，依据任务难度、空间尺度和信息价值进行动态认知卸载，使高阶模型集中处理真正需要复杂推理的问题。

1.3 生物启发式感知的研究依据

生物感知系统为突破上述瓶颈提供了重要启发。生物视觉通过不同感光与神经通路分工，实现对细节、运动和弱光信息的高效编码；生物多感官系统通过感官互补、选择传导和经验调节，在有限神经资源下形成完整而可信的环境认知；生物认知系统则通过快慢通路、记忆分层以及大脑与感觉运动系统之间的协作，将高频简单任务与低频复杂任务分开处理。借鉴这些机理，可以从传感、融合到推理重新组织机器感知过程，使有限的感知、通信和计算资源聚焦于最具任务价值的信息，从而拓展城市智能系统的感知极限与认知边界。

在视觉感知层面，生物视觉由不同类型的感光细胞和神经通路分别处理颜色、细节、亮度与运动变化。事件相机借鉴生物视网膜对变化刺激的响应方式：每个像素独立响应亮度变化，只在变化超过阈值时输出事件，从而避免重复记录静态背景，并以微秒级时间分辨率保留高速运动过程。由此，机器视觉可以由“按固定帧率完整记录场景”转向“按变化选择性记录信息”，为突破高速、微小和暗光场景中的成像限制提供新的传感基础⁵。

在多源融合层面，生物体不会依赖单一感官形成对环境的全部判断。视觉能够描述空间结构和外观，听觉能够在视线受阻时提供方向和时序线索，触觉与本体感觉则能够反馈接触状态和自身运动。更重要的是，神经系统会根据任务、刺激强度和既有经验动态分配注意力：高价值刺激被优先传导，相互重复或无关的信息受到抑制，不同感官的可信程度也会随环境条件调整。这一机制提示，多传感器、多节点系统的关键并非无差别汇聚数据，而是首先形成跨模态互补，进而根据任务价值选择信息，最后结合先验知识判断信息是否可信。感官互补、选择传导与先验调节共同构成了全域协同融合的仿生依据。

在认知推理层面，人类可以通过外部动作、环境表征和工具改变任务的信息处理需求，降低内部认知负担，这一现象通常被概括为认知卸载。对应到机器系统，本项目将这一原则进一步抽象为模型与智能体之间的任务分工：将高频简单任务分配给轻量模型和局部智能体，将低频复杂任务交由基础大模型和全局规划模块，并利用分层记忆、空间分解和视觉词元筛选进一步减少冗余推理，使有限算力与任务复杂度相匹配⁶。

本项目所强调的“生物启发”并非对生物器官结构的机械复刻，而是提炼其中具有普适意义的信息处理原则：以变化触发代替均匀采样，以功能互补代替单源增强，以价值选择代替全量传输，以先验调节代替静态加权，以分层卸载代替集中计算。上述原则分别作用于感知信息的产生、传输、融合和理解过程，能够将三个看似不同的技术问题组织在统一的方法论之下。

1.4 研究对象与总体思路

本项目面向城市复杂场景，研究从物理信息获取、多源信息协同到复杂任务理解的生物启发式感知理论、方法与系统。研究对象不是单一传感器或单一识别算法，而是贯穿“感知接入—协同融合—认知推理”的完整信息处理链条：前端关注高速、微小和暗光目标能否被及时、清晰地观测；中端关注跨模态、跨时空和跨节点信息能否高效、可信地组织与融合；后端关注复杂语义、空间关系和系统任务能否在有限算力下准确、实时地理解与规划。

⁵科学依据：G. Gallego 等，“Event-based Vision: A Survey,” IEEE TPAMI, 44(1):154–180, 2022, DOI: 10.1109/TPAMI.2020.3008413。

⁶概念来源：E. F. Risko 与 S. J. Gilbert, “Cognitive Offloading,” Trends in Cognitive Sciences, 20(9):676–688, 2016, DOI: 10.1016/j.tics.2016.07.002。

围绕上述研究对象，本项目以“让机器看得更清、看得更广、看得更透”为总体目标，以生物动态视觉、多感官协同和认知卸载机理为共同方法论，形成“单点感知能力增强—多点协同感知体系增强—复杂任务理解能力增强”的总体技术路线。其中，“看得更清”旨在突破传统成像在时间分辨率、空间分辨率和动态范围上的限制；“看得更广”旨在突破单一模态、单一节点和静态采信机制对全域观测的限制；“看得更透”旨在突破复杂任务对大模型、海量词元和集中式计算的过度依赖。三类研究相互衔接，分别回答“信息如何被有效获取”“信息如何被高效而可信地协同”“信息如何被准确而实时地理解”三个核心问题。

从基础研究角度看，本项目重点研究三类共性问题。第一，研究非均匀、异步脉冲信息在高速动态和低信噪比条件下的有效表征规律，探索时间分辨率、空间细节和环境鲁棒性之间新的协调方式；第二，研究异构模态和分布式节点之间的信息对应关系、任务价值度量与可信度演化规律，使多源观测能够在通信和计算约束下形成稳定一致的场表达；第三，研究复杂任务在模型能力、空间层级和执行主体之间的合理分解机制，使语义理解、记忆规划和实时控制能够以不同时间尺度协同运行。这三类问题从信号表征、信息融合延伸到认知计算，构成本项目的主要研究边界。

从系统研究角度看，本项目强调算法、传感器、通信网络、边缘计算与智能体执行平台之间的协同设计。前端传感算法需要保留事件信号的高频与稀疏优势，中端融合算法需要适应真实网络中的带宽波动和节点异质性，后端推理算法需要考虑端侧设备的算力、时延和任务安全要求；各层输出既是下一层的输入，也会受到最终任务反馈的调节。通过这种端到端但非单体化的系统设计，项目力求避免局部算法指标提升与整体应用效果脱节，使研究成果能够部署到无人机、车辆、机器人、固定感知设施和城市级平台之中。

1.5 主要研究内容

(1) 动态视觉启发的极限场景感知。针对城市交通、低空飞行、工业检测、智能安防和应急处置等场景中高速目标难跟踪、微小细粒度目标难识别、弱小暗光目标难感知的问题，借鉴生物视觉对亮度变化、运动轮廓和多时间尺度刺激的敏锐响应机制，研究以事件相机为核心的极限场景感知方法。具体包括：研究事件触发的高速时空响应与目标检测定位，融合异构传感器在时间上的一致性和空间上的互补性，实现高速目标毫秒级检测、连续跟踪与三维定位；研究事件边缘空间驱动的精微表征方法，利用事件信号的时空边缘、维度扩展和短程双极性特征，实现微小目标和细线障碍物的亚像素级检测；研究双时间尺度脉冲协同的极端环境感知增强方法，联合短时瞬态信息与长时稳定结构，抑制雨雪噪声并增强弱光目标响应。该部分从时间、空间和动态范围三个维度提升单点感知能力，使机器在极端场景中“看得更清”⁷。

(2) 多感官互补启发的全域协同融合。针对智慧城市基础设施中感知手段单一、通信带宽受限和采信判据缺失等问题，借鉴生物多感官系统的优势互补、选择传导和先验调节机制，研究多源、异构、分布式感知信息的协同融合方法。具体包括：研究多模态感官互补的异构融合方法，协同利用事件视觉的高时间分辨率、惯性信息的连续运动约束和三维空间结构的全局参考，构建跨模态时空匹配与层级融合机制；研究跨时空选择传导的多节点协同融合方法，根据感知质量、任务相关性和节点关系筛选高价值信息，并通过语义压缩和统计压缩降低传输冗余；研究先验知识调节增强的多源可信融合方法，引入可靠性以及语义、结构、运动等先验，对低可信、偏移和失真观测进行动态筛选、采信与校正。该部分沿“异构信息互补—高价值信息传导—多源信息可信调节”的路径提升全域观测的完备性、实时性和可靠性，使机器在大规模城市空间中“看得更广”⁸。

⁷公开支撑论文包括 mmE-Loc、 α^2 -Fusion 与 PRE-Mamba 等，详见“参考文献与资料来源”。

⁸公开支撑论文包括 EV-Pose、Communication-Efficient Collaborative Perception with Semantic and Statistical Compression 与 QUIDS，详见“参考文献与资料来源”。

(3) 认知卸载启发的多层次推理。针对交通调度、生产协同、安防预警和应急处置等任务中复杂语义理解、复杂空间认知与复杂系统规划难以兼顾准确性和实时性的问题，借鉴生物认知系统中快慢分流、分层记忆和高阶认知与灵敏执行协作的机制，研究大小模型、多层空间和异构智能体之间的任务卸载与协同推理方法。具体包括：研究快慢认知分流的复杂语义理解与按需推理，由轻量模型承担高频感知和状态判断任务，由基础大模型按需处理低频复杂语义和高阶决策任务；研究全局—局部空间分解的复杂空间认知与记忆规划，通过层级语义子目标、全局记忆与局部规划协同，降低长时程导航和探索的推理开销；研究高阶认知—灵敏执行协同的复杂系统规划，由大模型负责全局任务理解与协同规划，由异构智能体并行执行，并通过视觉词元筛选和弹性剪枝压缩冗余计算。该部分形成“任务分流—空间分解—规划执行协同”的多层次推理体系，使机器对复杂城市场景“看得更透”⁹。

上述三项研究并非彼此孤立，而是围绕城市感知信息的生命周期形成逐层递进的技术体系：动态视觉机制首先提升极端条件下有效信息的获取能力，多感官互补机制进一步提升多源信息的覆盖范围、传导效率与融合可信度，认知卸载机制最终将融合后的信息转化为复杂任务中的语义理解、空间推理与协同决策。由此，本项目形成从单点极限感知、全域协同融合到多层次认知推理的完整技术链条，并面向智慧交通、智能制造、智能安防和智慧应急开展系统平台建设与产业应用，为城市高质量发展、高效能治理和高水平安全提供关键技术支撑。

⁹公开支撑论文包括 Embodied-R、CityNavAgent、MR-COGraphs 与 Balanced Token Pruning，详见“参考文献与资料来源”。

2 创新点一

2.1 动态视觉启发的极限场景感知

2.1.1 问题和背景

随着无人机配送、自动驾驶和智能安防等城市级应用的快速发展，智能感知系统面临的工作环境日趋复杂多变。在高速运动、弱光暗光和复杂天气等极限场景下，传统以 RGB 帧相机为核心的视觉感知系统在感知速率、空间分辨率和动态范围三个维度上均暴露出结构性短板。这类系统通常以固定帧率（典型为每秒 30 帧）进行全局曝光成像，曝光时间往往在 20 毫秒以上，这一物理约束使其在面对高速运动目标时极易产生运动模糊，丢失帧间的瞬时状态信息，因而难以实现连续稳定的目标跟踪。

在面向工业检测和城市安防的精细感知任务中，微小目标的像素占比极低且边缘特征微弱，传统图像处理方法难以从中提取足够的判别性信息，检测性能严重受限。与此同时，帧相机的动态范围通常仅有约 60 分贝，在低照度条件下信噪比急剧下降，面对强光干扰或明暗交替场景时目标信息易被噪声淹没，感知可靠性无法得到保障。上述问题共同指向一个根本性的矛盾，即传统帧式成像的时间分辨率、空间分辨率和动态范围三者之间存在不可调和的相互制约关系，单一的成像模式无法同时满足高速、精细和全时感知的现实需求。

近年来，仿生视觉传感器的快速发展为解决上述矛盾提供了新的可能。以事件相机为代表的动态视觉传感器异步独立地记录各像素点的亮度变化，不受全局曝光时间的限制，能够以微秒级时间分辨率捕获场景中的动态信息，且具备超过 120 分贝的动态范围。这类传感器天然适合处理高速运动和极端光照条件下的感知任务，有望弥补传统帧相机在极限场景中的短板。然而，单靠事件相机仍不足以构建完整的感知系统——事件相机本质上只输出亮度变化的边缘信息，缺乏稳定的纹理和深度信息，在静态或缓慢运动场景中输出稀疏，难以独立支持高精度定位和识别需求。

因此，有效的研究思路应当是发展以事件相机为核心、与传统传感器互补融合的感知框架，将事件流的高时间分辨率与其他模态的空间分辨率、深度信息相结合，发挥各自优势。在此背景下，围绕动态视觉启发的极限场景感知这一核心方向，研究问题可归纳为三个层面：面向高速运动目标的连续跟踪与实时定位问题、面向微小细粒度目标的高精度检测与识别问题，以及面向暗光复杂环境的感知增强与噪声抑制问题。

2.1.2 研究内容与目标

(1) 事件触发的高速时空响应与毫秒级目标定位。

在城市交通和低空飞行等典型高速场景中，目标的快速移动使传统帧相机难以在帧间隔内捕获完整的运动信息，由此造成运动模糊和状态缺失，进而破坏目标跟踪的连续性。针对这一问题，本部分研究旨在利用事件相机微秒级的时间分辨率，构建异步事件流驱动的高速目标感知方法，实现运动目标的连续跟踪和毫秒级三维定位。具体而言，研究内容聚焦于三个方面：一是如何从稀疏异步事件流中高效提取高频运动信息，二是如何将事件相机与深度传感器协同以恢复目标在帧间隔内的完整运动状态，三是如何利用事件相机与毫米波雷达在时间分辨率上的天然一致性实现异构传感器的时空互补融合，使地面平台能够以超过 150 赫兹的更新率连续定位高速运动目标，达到与飞行控制器匹配的响应速度。

(2) 事件边缘空间驱动的精微表征与亚像素级识别。

城市工业检测和安防监控等任务中经常面临微小目标和细粒度结构的识别需求，这类目标像素占比低、边缘轮廓微弱，且图像纹理、事件变化和点云几何信息等异构数据难以精确对齐，导致传统方法难以有效表征目标细节和计算空间位置。本部分研究旨在挖掘事件相机对场景边缘的高灵敏

度特性，以事件流中天然存在的时空边缘信息作为跨模态对齐的锚点，构建统一的边缘中心表征空间，将图像纹理、事件变化和点云几何信息编码至该空间中进行显式对齐和融合，并在此基础上发展可靠性感知的自适应融合机制和二维三维运动联合约束方法，增强微小目标的轮廓结构表征和细粒度运动特征的提取能力，最终实现复杂退化条件下精细目标的高精度识别与空间定位。

(3) 双时间尺度脉冲协同的极端环境增强与暗光感知。

城市安防与应急场景中经常遇到雨雪天气、弱光照和强背景干扰等极端条件，目标有效信号稀疏、对比度低，容易被环境噪声淹没。事件相机虽然具备宽动态范围的优势，但在雨滴等快速运动噪声源的影响下会产生大量虚假事件，严重干扰有效信息的提取。本部分研究旨在发展面向极端环境的事件流在线净化与目标增强方法，其核心思路是利用事件相机输出信号的多时间尺度特性，在短时间尺度上捕获目标的瞬态变化和快速运动模式，在长时间尺度上聚合场景的稳定结构信息，通过构建双时间尺度协同的处理框架抑制环境噪声并累积微弱目标响应，提升系统在强干扰和低照度条件下的感知可靠性。

2.1.3 研究方法

(1) 事件触发的高速时空响应与毫秒级目标定位

面向高速目标定位任务，本部分以事件相机与毫米波雷达的异构融合为基本技术路线，设计了一套包含协同跟踪和联合优化两个核心模块的系统方案。协同跟踪模块的核心设计思路是利用无人机旋翼转动产生的两类物理特征作为目标检测的可靠线索，一类是旋翼高速旋转引发的高频事件爆发，另一类是多旋翼布局固有的轴向对称性。针对事件相机，采用表面活跃事件结构管理异步事件流，记录每个像素位置最近一次事件发生的时间，通过时空邻域相似性判断滤除孤立的背景噪声事件。针对毫米波雷达，采用调频连续波体制，通过发射信号与接收信号的频率差计算目标距离，利用多天线阵列接收信号的相位差解算目标方向。两种传感器在时间上保持同步，各自输出异步事件流和稀疏三维点云，随后通过时间一致性指导的跨模态对齐将它们关联起来，将雷达点云投影至事件相机的二维成像平面，通过检测框与距离信息的联合匹配滤除非目标回波。

在获得初步的目标检测和定位结果之后，联合优化模块采用因子图优化的方法进一步提升定位精度和稳定性。该模块将事件跟踪模型提供的二维投影信息、雷达跟踪模型提供的距离和方向信息以及目标运动的先验信息建模为因子图中的三类约束节点，对待估计的三维位置变量进行最大后验估计。整个优化过程在短时间尺度上以帧到帧的方式提供即时位置估计，在长时间尺度上通过对一组历史位置的联合优化抑制累积漂移。为实现低延迟运行，系统利用目标机载惯性测量单元提供的加速度信息预测位置变化，当预测值与当前定位输出的偏差超过阈值时触发局部优化，同时采用增量式矩阵分解策略，新测量到达时仅更新因子图的局部区域而非全局重新计算，兼顾了估计精度与计算效率。

(2) 事件边缘空间驱动的精微表征与亚像素级识别

围绕微小目标识别和细线障碍物检测两个具体问题，本部分研究从事件相机对场景边缘的高灵敏度出发，发展了不同层面的处理方法。在细线障碍物检测方面，研究首先分析了细线目标在事件域中的成像特性，发现了两类可用于检测的独特现象。第一类是维度扩展效应，空间中的一维细线在事件相机的时空域中因运动而扩展为二维曲面，使原本只有极少数像素支撑的线状目标在事件域中获得更丰富的可检测信息。第二类是短程双极性效应，细线的前缘在运动过程中触发正极性事件，后缘同时触发负极性事件，两类事件在空间上相邻、在时间上同步，形成独特的极性对特征。基于这两类观测，研究设计了一套轻量级检测流程，首先采用时空对比滤波对原始事件流进行去噪，然后将过滤后的事件映射为连续值时间表面，最后通过轻量级编解码网络提取线状结构的精确位置。在训练过程中，网络采用了一种联合损失函数，既通过 Dice 损失保证线状区域的定位准确，又通过轮

廓正则化项惩罚过厚的预测结果，使输出逼近真实的细中心线。

在更一般的跨模态精细表征问题上，研究提出了事件边缘空间的概念，以此作为图像、事件和点云三者的统一表征空间。这一设计的基本依据在于，事件相机记录的本就是像素级亮度变化的时空分布，等价于场景中运动边缘的稀疏采样，这种边缘信号天然具有跨模态对齐的潜力——事件与图像共享二维像素坐标体系，而其异步稀疏的激活模式又与 LiDAR 点云的不规则采样具有结构相似性。基于这一认识，研究首先预训练一个事件边缘编码器，通过自监督学习使该编码器能够从原始事件体中提取稳定、运动感知的边缘特征，然后将这部分网络参数冻结，将其输出作为边缘原型。图像和 LiDAR 特征分别经由轻量级投影头映射到与边缘原型相同的嵌入维度，通过对称正则化约束使它们逐步向事件原型收敛，从而在不破坏各模态原始信息的前提下将三者置于同一表征空间中。在该空间中进一步进行可靠性感知的融合——对不同模态的特征分别进行时空分解，生成全局可靠性分数和局部注意力权重，以加权方式融合出鲁棒的表征，并采用交叉注意力机制增强模态间的交互。为实现二维光流与三维场景流的协同估计，研究设计了跨维度对比学习方法，通过约束不同维度特征在时间运动一致性上的趋同和帧内信息冗余的推开，使二维和三维运动表征相互补充。

(3) 双时间尺度脉冲协同的极端环境增强与暗光感知。

面向雨雪天气和暗光条件下的感知增强任务，本部分研究提出了一套直接处理原始事件流的点基去噪与增强框架。与已有方法不同，该框架避免将事件转换为帧式表征，从而完整保留了事件相机原生的事件稀疏性和微秒级时间分辨率。在数据表征层面，研究将连续事件流按固定时长窗口切分，每个窗口内的空间坐标和相对时间构成三维伪点云，同时引入窗口的全局时间索引作为第四维，形成四维事件云结构。这种分层双时间尺度的设计同时保留了窗内微秒级动态细节和窗外长时间演化趋势。

在特征提取层面，研究设计了时空解耦与融合模块，显式分离事件流中的空间特征和时间特征，利用事件相机的高时间分辨率先验，通过特征调制将窗内和窗外的时序信息注入空间通道，增强对快速运动噪声的判别能力。在深层建模层面，研究以状态空间模型为基本算子构建了多尺度处理架构，包含两个并行的处理分支：窗内分支聚焦空间表观特征的提取，捕捉雨纹的结构细节；窗外分支处理事件序列的时序依赖，区分动态雨滴与场景自身运动。两分支的输出经自适应门控融合后送入状态空间模型进行全局上下文学习。多空间尺度通路采用不同尺寸的卷积核并行处理，覆盖从小雨纹到宽泛雨雾的多尺度模式，整个模型的计算复杂度与输入序列长度呈线性关系，使其能够高效处理每秒数百万个事件的高数据率输入。在训练阶段，研究在常规逐事件分类损失之外引入了频率域正则化项，直接对事件标签序列进行频域变换，约束预测结果在幅值和相位上与真实分布一致。这一设计的依据在于降雨强度与事件密度正相关，不同雨强在频域呈现可区分的模式，引入频域约束有助于模型学习全局一致的物理分布规律。

2.1.4 实验结果与分析

(1) 事件触发的高速时空响应与毫秒级目标定位

针对高速目标定位系统，研究在室内外开展了超过 30 小时的实验，测试平台包含三种不同尺寸的商用无人机，飞行轨迹涵盖垂直起降和方形螺旋两种典型模式。在室内环境下，系统平均定位误差为 0.083 米；在室外环境下，受光照变化和更复杂背景的影响，平均定位误差为 0.135 米。与基于毫米波雷达、单事件相机、双目事件相机以及深度学习方法等四种代表性基线相比，系统在定位精度上分别降低误差超过 48% 和 39%。在端到端处理延迟方面，室内外条件下系统均稳定在 5 毫秒左右，较四种基线方法降低 60% 以上。系统在距离、遮挡、风速和目标速度等不同维度的鲁棒性测试中同样保持了稳定的性能：当测量距离从小于 3 米增加至超过 6 米时，定位误差从 0.071 米上升至 0.102 米；当目标被遮挡 25% 和 50% 时，误差分别为 0.094 米和 0.12 米；在 2 米每秒风速和

1.5 米每秒目标速度的挑战条件下，误差仍保持在 0.11 米以内。上述结果表明，通过事件相机与毫米波雷达在时间分辨率上的匹配和空间信息上的互补，系统能够在与飞行控制器相匹配的更新频率下实现厘米级定位，满足高速运动目标连续跟踪和实时响应的需求。

(2) 事件边缘空间驱动的精细表征与亚像素级识别

在细线障碍物检测方面，研究构建了包含 0.86 毫米钢缆和 0.33 毫米风筝线的测试数据集，在室内外多种光照和背景条件下进行了验证。所提出的轻量级检测网络平均 Dice 系数达到 0.7088，平均推理延迟为 21.2 毫秒。作为对比，传统 Hough 变换和线段检测器的 Dice 系数分别为 0.1167 和 0.1344，推理延迟分别为 26.6 毫秒和 33.0 毫秒。多传感器对比实验显示，深度相机和 16 线 LiDAR 完全无法感知 0.86 毫米的细线目标，高分辨率 RGB 相机虽能捕捉微弱线条但极易被背景纹理干扰，而事件相机在时空对比滤波后仍能清晰呈现线状结构，验证了事件域中维度扩展和短程双极性两类特征对精细目标检测的有效性。

在跨模态流估计方面，研究在合成数据集 Ekubic 和真实数据集 DSEC 上进行了评估，前者包含各种退化条件下的测试样本，后者采集自真实道路场景。在标准条件下，系统在 2D 光流估计上达到 0.430 像素的端点误差和 96.86% 的单像素精度，在 3D 场景流估计上达到 0.024 米的端点误差和 97.62% 的五厘米精度。在极端光照退化条件下，例如欠曝光和过曝光场景中，系统的端点误差仅从 0.430 升至 0.994 像素，而对比方法从 0.439 升至 2.801 像素，性能差距进一步拉大。在 LiDAR 点云稀疏化和漂移退化条件下，系统同样表现出最小的性能下降幅度。消融研究表明，事件边缘空间的引入使定位精度提升了约 15%，而跨维度对比学习机制在联合优化二维光流和三维场景流时带来了约 10% 的额外增益。这些结果说明，以事件边缘为锚点的跨模态统一表征空间能够有效支撑微小目标的精细识别和多模态运动估计。

(3) 双时间尺度脉冲协同的极端环境增强与暗光感知。

研究构建了 EventRain-27K 数据集用于训练和评估，包含超过 7 千组合成雨序列、超过 7 千组自制人工雨序列和超过 9 千组真实雨场景数据，降雨强度覆盖从每小时 5 毫米的小雨到每小时 150 毫米以上的暴雨。在六种不同雨强下的测试中，系统平均信号保持率为 0.95，噪声去除率为 0.91，去雨准确率为 0.93，均优于滤波方法和基于学习的对比方法。在真实场景测试中，系统有效清除了雨纹，同时保持了静态建筑物轮廓和动态车辆运动轨迹的完整性。模型参数量仅 26 万，处理 10 万个事件耗时 0.0987 秒，处理 100 万个事件约 0.4 秒，较同等精度的对比方法速度快约 25 倍。在低于 5 勒克斯的暗光条件下，场景重建结果的结构相似度均值超过 0.75，较现有方法提升 20% 以上。值得注意的是，在未对网络架构进行任何修改的情况下，该方法在雪天数据上也展现出了良好的泛化能力，说明双时间尺度协同的去噪机制对不同类型的环境噪声具有一定通用性。

2.1.5 讨论与总结

以上三项研究从不同维度回应了极限场景感知的核心挑战，三者之间存在清晰的技术递进与互补关系。面向高速目标的研究解决了感知的的时间分辨率问题，使系统能够以毫秒级延迟响应快速动态变化；面向微小目标的研究解决了感知的空间分辨率问题，使系统能够在远距离上分辨亚毫米级结构；面向暗光环境的研究解决了感知的可靠性问题，使系统能够在恶劣天气和低照度条件下维持稳定运行。三者共享两条贯穿始终的技术主线：一是以事件相机为核心传感器，充分利用其高时间分辨率和宽动态范围的物理优势；二是以多模态融合为基本方法论，通过事件与其他传感器在表征空间上的对齐和互补来弥补单一传感器的不足。

当然，当前研究仍存在一些有待深入的方面。在硬件层面，事件相机的成本和分辨率仍是制约大规模部署的因素，目前主流设备价格在 300 至 5000 美元之间，分辨率多为百万像素级，与千万像素级工业相机尚有差距。在算法层面，当前方法对事件流中的噪声处理主要依赖数据驱动的方式，

对于极端密集噪声场景的泛化能力仍需验证。在多目标场景中，如何从混杂的事件流中区分多个独立目标的运动模式，也对时空特征建模提出了更高要求。展望后续工作，值得探索的方向包括：事件相机与边缘计算平台的深度集成以实现端侧实时处理，针对动态视觉感知任务特点设计更高效的神经网络架构，以及将感知能力从单一目标跟踪扩展至复杂场景中多目标协同感知和理解。

3 创新点二 多感官互补启发的全域协同融合

3.1 问题和背景

随着智慧城市基础设施持续向数字化、智能化和网络化方向发展，城市运行管理正逐步由局部、离散和被动的感知模式向全域、连续和智能的协同感知模式演进。在交通运行、公共安全、基础设施巡检、灾害应急以及无人系统自主作业等复杂城市场景中，感知对象具有空间分布广泛、动态变化迅速、环境干扰复杂以及信息来源多样等特点，对感知系统的覆盖范围、时空分辨率、实时响应能力和环境适应能力提出了更高要求。传统依赖单一传感器或单一感知节点的方式难以同时满足上述需求。视觉、雷达、红外、声学以及惯性等不同感知手段在观测机理和信息表达能力上存在天然差异，分别擅长捕获环境中的不同信息。例如，视觉传感器能够提供丰富的纹理、结构和语义信息，但容易受到光照变化、遮挡和运动模糊影响；雷达具有较强的全天候和远距离感知能力，但在空间分辨率和语义表达方面存在局限；惯性传感器能够提供高频、低延迟的运动信息，却难以长期避免累积误差。因此，复杂环境下的高质量感知并非依赖单一传感器能力的简单增强，而需要充分挖掘不同感知模态之间的能力互补关系，通过异构信息的协同表征与融合突破单一模态的感知边界。

进一步地，当城市感知系统从单一智能体向由大量终端、边缘节点和中心节点组成的分布式感知网络演进后，感知能力的提升又带来了新的系统性矛盾。一方面，不同空间位置的无人机、车辆、机器人、固定摄像头以及其他感知节点能够从不同视角和不同时间尺度观测同一环境，从而弥补单节点在视场范围、空间遮挡和局部感知能力上的不足；另一方面，节点数量和感知数据规模的快速增长，使原始图像、点云以及高维中间特征的大规模交换面临越来越严重的通信和计算压力。在有限带宽和有限计算资源条件下，并非所有感知信息都具有同等的传输价值：部分信息与当前任务高度相关，需要及时传递至关键节点，而大量冗余或低价值信息则无需持续传播。因此，如何从海量感知信息中识别与任务相关的高价值内容，并在跨时间、跨空间和跨节点的条件下进行有选择、高效率的信息传导，成为大规模协同感知进一步提升实时性和系统效率所必须解决的问题。

然而，即使通过多模态互补和跨节点协同获得了更加丰富的感知信息，多源观测本身仍不可避免地存在不确定性。复杂城市环境中的光照变化、遮挡、天气干扰、设备噪声、传感器漂移、通信异常以及不同传感器之间的认知偏差，都可能导致不同来源的信息存在质量差异、局部失真甚至相互冲突。在这种情况下，简单地增加感知来源并不能必然提升最终感知结果，反而可能将低质量甚至错误信息进一步传播和放大。传统融合方法通常依赖固定权重、统计一致性或特征级关联进行信息融合，对于“当前信息是否可信”“不同来源的信息应该采信多少”以及“当环境变化导致信息质量发生改变时如何动态调整”等问题缺乏充分建模。尤其当不同模态具有不同观测机理时，仅依据数据之间的一致性进行可靠性判断可能难以得到稳定结果。因此，在多源信息融合过程中，还需要进一步引入环境规律、任务知识、空间拓扑以及历史经验等先验信息，为信息可信性判断提供独立于当前观测的一致性依据，并据此实现融合过程的动态调节和持续校正。

上述问题与生物多感官系统的信息处理机制具有高度的对应关系。生物并不是通过单一感官获取完整环境信息，而是利用视觉、听觉、触觉等不同感官之间的优势互补形成更加全面的环境认知；面对持续输入的大量感知刺激，神经系统也不会对所有信息进行等价处理，而是根据当前任务和环境状态选择性地增强、抑制和传导重要信息，从而在有限神经资源下实现高效的信息处理；同时，生

物感知还会结合已有经验、环境规律和先验知识，对当前观测进行解释和修正，以提高认知结果在复杂、不确定环境中的稳定性和可靠性。由此可以看到，感官互补解决的是“信息从哪里来、如何互补”的问题，选择传导解决的是“哪些信息值得传、如何高效传”的问题，而先验调节解决的是“哪些信息可信、如何动态校正”的问题。三者分别对应多源感知系统中的信息获取、信息流动和信息认知三个关键环节，为构建面向复杂城市环境的全域协同融合体系提供了重要启发。

基于此，本研究面向复杂城市场景下单一感知能力受限、分布式感知通信资源受限以及多源信息可信性不足等关键问题，借鉴生物多感官系统“优势互补—选择传导—先验调节”的信息处理机制，构建“多模态互补—跨时空传导—先验调节增强”的全域协同融合技术体系。首先，从感知源头出发，研究多模态感官之间的能力互补与异构信息融合机制，使不同传感器能够在统一感知框架下充分发挥各自优势，提升复杂环境中的感知完整性与精度；其次，从信息流动过程出发，研究面向任务价值的跨时空选择传导机制，在有限通信资源条件下识别并传递高价值感知信息，实现分布式节点之间的高效协同；最后，从融合结果出发，研究先验知识驱动的多源可信调节机制，根据环境规律和任务知识动态评估不同信息源的可靠性，对融合过程进行自适应调节和持续校正，从而提高全域感知结果的可靠性与鲁棒性。三个研究层次由底层感知信息获取逐步延伸至网络信息传导，再进一步作用于高层可信认知，形成从“感知互补”到“信息协同”再到“可信融合”的完整技术链路。

多模态感官互补的异构融合。在复杂城市环境中，无人机、移动机器人等智能终端需要依赖多种传感器实现连续、精准的自主定位与环境感知。然而，不同感知模态具有不同的物理观测机制和信息表达能力，单一传感器往往难以同时满足高动态、高精度和全天候感知需求。以自主定位为例，惯性测量单元（IMU）能够提供高频率、低延迟的运动状态信息，具有良好的短时动态响应能力，但其本质上属于相对运动感知，误差会随时间不断累积，难以长期提供稳定的绝对位置约束；RGB/D相机能够从环境中提取丰富的纹理、结构和语义信息，并结合视觉惯性里程计或视觉定位服务实现较高精度的定位，但在高速运动、剧烈姿态变化和复杂光照条件下，传统帧式相机容易产生运动模糊，其有限帧率也限制了对高速动态平台的高频状态更新能力；激光雷达和毫米波雷达具有较强的环境适应能力，但分别受到采样频率、空间分辨率、语义表达能力以及设备成本等因素的制约。因此，不同传感器并不存在绝对意义上的优劣，而是在时间分辨率、空间结构、语义信息和环境适应性等维度形成不同的能力优势。

现有无人机视觉定位系统通常采用“RGB 相机 +IMU+ 先验三维地图”的组合方式，由 RGB 相机提取环境视觉特征，IMU 提供高频相对运动约束，三维地图提供绝对空间参考。这种组合能够在一般场景下获得较好的定位性能，但在高速无人机降落等高动态场景中仍面临明显瓶颈：高速运动容易造成 RGB 图像运动模糊，使传统视觉特征提取和匹配受到影响；视觉惯性定位通常只能维持在几十 Hz 量级，而二维图像与三维地图之间的特征匹配又带来较高计算开销，基于地图的绝对定位更新频率甚至可能低于 1 Hz，难以满足飞控系统对高频状态反馈的需求。

事件相机为解决这一问题提供了新的感知能力。作为一种具有仿生特征的视觉传感器，事件相机以异步方式记录像素亮度变化，具有微秒级时间分辨率、低延迟和近乎无运动模糊等特点，尤其适合高速动态场景下的视觉感知。由此，事件相机、IMU 和先验三维地图形成了具有明显互补性的感知组合：事件相机能够捕获高速动态视觉变化，IMU 能够提供高频运动状态约束，而三维地图能够提供稳定的全局空间参考。EV-Pose 正是在这一背景下，探索三类异构信息之间的协同融合机制，以充分发挥不同感知模态在时间、空间和全局参考维度上的互补优势。

然而，多模态传感器的简单叠加并不能自动形成有效的融合能力。事件流具有异步、稀疏和高时间分辨率等特征，与传统图像以及三维点云地图在数据结构和信息表达方式上存在显著差异，形成明显的 2D-3D 异构模态鸿沟；同时，高速运动会产生大量事件数据，如果不加选择地将全部事件输入后续计算过程，也会显著增加系统计算负担。因此，关键不在于简单增加传感器数量，而在于理解不同感知模态的能力边界与物理关联，并围绕任务需求建立深层次的协同表征与融合机制。这

一问题构成了多模态感官互补异构融合研究的核心。

跨时空选择传导的多节点协同融合。在多模态感知进一步向分布式网络扩展后，单一智能体的局部感知能力可以通过多节点协同得到进一步增强。无人机、车辆、移动机器人以及固定感知设施能够从不同空间位置、不同观测角度和不同时间尺度获取环境信息，通过节点间的信息交互，可以有效突破单节点视场受限、目标遮挡以及局部观测不完整等问题，从而形成更加全面和鲁棒的环境认知。然而，随着节点数量和感知数据规模持续增长，节点间的信息交换也逐渐成为制约系统性能的重要瓶颈。原始图像、点云以及深度神经网络中间特征通常具有较高的数据维度，在有限通信带宽下进行持续传输容易造成网络拥塞和通信延迟，使协同感知难以满足实时应用需求。

围绕通信效率，现有协同感知方法大致形成了早期协同、后期协同和中间协同三类技术路线。早期协同直接在节点之间交换原始传感数据，可以最大程度保留环境信息，但原始图像和点云的数据规模巨大，通常难以满足实际通信条件；后期协同仅交换目标检测结果或最终决策，虽然通信开销较低，但由于融合发生在较高层级，容易受到单节点感知误差的限制，难以充分挖掘不同节点之间的互补信息；中间协同则通过神经网络提取中间特征并进行节点间交换，在感知性能与通信开销之间取得了较好的平衡，逐渐成为当前协同感知的重要技术路线。

现有研究进一步从信息选择和信息压缩两个方面降低通信开销。一类方法通过 When2com、Who2com 等机制决定“何时通信”和“与谁通信”，或者通过 Where2comm 等方法选择空间上具有较高价值的区域进行传输，从而减少不必要的通信范围；另一类方法则通过自编码器、卷积压缩、离散编码等方式降低单次传输消息的表示规模。这些方法分别从“传什么”和“传多少”两个层面提高了通信效率，但二者之间仍缺乏统一协同。仅进行通信节点、时间或空间区域选择，虽然能够减少通信范围，但被选中的内容仍可能包含大量高维冗余特征；而仅进行特征压缩或离散编码，虽然能够减少单条消息的表示冗余，却没有进一步判断哪些信息本身具有较高的任务价值。

因此，大规模协同感知需要进一步从信息价值选择和信息内容压缩两个层面共同降低信息冗余。这一问题与生物感知系统中的选择性信息传导机制高度契合：神经系统并不会将所有感官刺激等量传递，而是根据当前任务和环境状态优先处理具有较高价值的信息，并通过高效的信息编码降低有限神经资源的消耗。基于这一启发，本研究进一步探索面向多节点协同感知的跨时空信息选择与高效传导机制，通过对信息价值进行识别，并结合语义压缩和统计压缩减少传输冗余，使有限通信资源能够优先服务于真正具有感知价值的信息，从而提升分布式感知系统的实时协同能力。

先验知识调节增强的多源可信融合。即使通过多模态互补获得了更加丰富的观测，并通过跨节点协同实现了信息的高效传递，多源感知结果仍可能受到观测误差和环境不确定性的影响。随着物联网、遥感、移动感知和智能终端的发展，环境感知数据呈现出多平台、多传感器、多尺度和多模态的特征，不同数据源在空间覆盖范围、时间分辨率、观测精度和噪声水平等方面存在显著差异。当环境状态发生变化或传感器工作状态发生变化时，同一数据源在不同时间和空间位置上的可信程度也可能发生改变。因此，如何在充分利用多源互补信息的同时抑制低质量观测的干扰，并根据环境变化动态调整不同数据源的作用，是实现可靠多源融合的关键。

现有多源可信融合方法主要沿着统计建模、真值发现和先验知识引导三个方向发展。基于统计模型的方法通常通过加权平均、贝叶斯推断、卡尔曼滤波和高斯过程等方式融合多源观测，具有较强的数学可解释性，但通常需要预先建立传感器噪声模型或设置可靠性参数。当传感器质量随时间、空间或环境状态动态变化时，固定的噪声模型和融合权重难以准确描述实际观测可靠性。基于真值发现（Truth Discovery）的方法则试图在缺乏真实标签或高质量参考数据的情况下，利用多个数据源之间的相互一致性反向推断各数据源的可靠程度，再依据可靠性进行加权融合。例如，QUIDS 针对移动众包感知中低成本传感器存在漂移和测量偏差的问题，通过多个传感器之间的重叠观测推断不同传感器的可靠性，从而实现数据质量评估与融合。

近年来，随着物理信息、领域知识以及时空规律在智能感知中的应用不断深入，基于先验知识

的融合方法开始受到更多关注。这类方法不再仅仅依据当前数据之间的统计关系判断信息是否可信,而是进一步引入物理规律、空间拓扑关系、环境演化规律以及任务知识,为融合过程提供“什么样的观测是合理的”这一外部判断依据。相比单纯依赖多源数据一致性的可信度估计,先验知识能够在数据本身存在缺失、冲突或系统性偏差时提供额外的约束,从而提高可信度判断的稳定性。

但现有方法仍存在进一步提升空间。一方面,传统多源融合往往依赖固定或静态权重,难以描述传感器可靠性随时间、空间和环境状态变化的动态特征;另一方面,Truth Discovery方法主要依赖不同数据源之间的一致性进行可靠性推断,当多源数据存在系统性偏差、数据缺失或者跨模态观测差异时,仅依靠数据之间的一致性可能产生错误的可信度判断。以QUIDS为代表的方法也主要建立在相同模态数据的重叠观测基础上,对于跨模态数据之间如何进行统一的可信度建模仍存在进一步拓展空间。

因此,本研究进一步引入领域先验知识作为独立于当前观测的数据质量调节信号,构建“数据观测—先验约束—可信度估计—自适应融合”的一体化机制,使系统能够根据环境规律和任务知识动态判断不同信息源的可信程度,并对其融合权重和作用程度进行自适应调节。当新的观测与先验规律一致时,提高其在融合过程中的贡献;当观测与先验约束存在明显偏离时,则降低其影响并结合历史信息进行持续校正。由此,将多源融合从单纯的“数据之间相互证明”进一步拓展为“数据与先验共同判断”,实现复杂动态环境下多源信息可信度的动态建模、融合调节与持续增强。

总体而言,三个研究内容并非相互独立,而是围绕全域协同感知中的信息生命周期形成逐层递进的技术关系:研究内容一解决“不同感知源如何形成互补”的问题,研究内容二解决“互补信息如何在分布式网络中高效流动”的问题,研究内容三进一步解决“流动后的多源信息如何被可信地采信和融合”的问题。由此形成“感知互补—选择传导—可信调节”的全域协同融合闭环,为复杂城市市场场景下感知系统的完备性、实时性和可靠性提供系统性技术支撑。

3.2 研究内容与目标

3.3 研究方法

3.4 实验结果与分析

3.5 讨论与总结

4 创新点三

创新点 3: 认知卸载启发的多层次推理。借鉴生物认知卸载模式,明确了大模型与小模型在交通调度、生产协同、安防预警和应急处置等复杂任务中的能力边界、任务分工与协作机制,突破了现有多智能体系统在复杂场景理解中对大模型调用和海量词元消耗的过度依赖,解决了由此带来的高时延、高算力开销等瓶颈问题,使复杂城市市场场景下多智能体协同的空间推理准确率较 OpenAI-o1 提升 13.9%,视觉词元压缩约 78% 时性能保留 96.7%,导航误差与推理耗时分别降低约 20% 和 35%。

3.1 快慢认知分流的复杂语义理解与按需推理针对复杂场景理解中简单任务频繁调用大模型、复杂任务又难以由小模型独立完成,导致大模型调用频繁、推理时延高和算力消耗大的问题,提出了快慢认知分流的大小模型协同推理方法。通过轻量任务模型承担目标感知、状态判断等高频快速任务,基础大模型承担空间推理、语义关联和复杂决策等低频高阶任务,并依据任务难度按需触发大模型推理,实现了不同复杂度认知任务在大小模型之间的动态分配与协同求解。代表性系统在具身空间推理能力方面,相比 OpenAI-o1 提升 13.9 个百分点、相比 Gemini-2.5-Pro 提升 10.3 个百分点,推理时间降低约 35%。直接支撑论文: Embodied-R

3.2 全局—局部空间分解的复杂空间认知与记忆规划针对城市复杂空间范围大、自然语言任务链条长和智能体局部观测受限，导致全局目标难分解、历史信息难复用和长时程路径规划开销高的问题，提出了全局—局部空间分解的复杂空间认知与记忆规划方法。通过将复杂自然语言指令分解为不同空间尺度的语义子目标，利用全局记忆维护历史轨迹、拓扑关系和长期任务状态，并由局部规划模块完成高频路径选择与动作执行，实现了从全局语义理解、层级任务分解到局部路径规划的协同认知卸载。代表性系统在复杂城市空中导航中，相比同类型方法导航误差降低约 20%。同时，其自主探索规划平均计算开销仅约 7.7 ms，相比现有方法降低约 86.9%，同时保持相当的环境覆盖率与探索效率；在复杂办公场景中可实现约 1727.6 m³ 的空间覆盖，完成探索仅需约 158 s，相比现有方法提升 10%。直接支撑论文：CityNavAgent, SCOPE

3.3 高阶认知—灵敏执行协同的复杂系统规划针对异构空地搜索等复杂系统中智能体数量增加、平台能力差异扩大，导致大模型规划易出错、推理时延阻塞任务分配，以及海量视觉词元无差别参与推理造成计算量和显存开销过高的问题，提出了高阶认知—灵敏执行协同的复杂系统规划方法。通过构建集中规划—异步推理执行机制，由大模型承担全局任务理解、任务生成与协同规划，异构空地智能体并行执行搜索任务，并利用要素相关性匹配生成任务、加权图匹配完成跨平台任务分配；同时通过视觉词元重要性筛选与弹性剪枝减少冗余计算，实现了高阶认知规划、异构智能体协同执行与计算资源动态压缩的统一。代表性方法在平均裁减 78% 的视觉词元的同时，保留原模型 96.7% 的平均性能，将大模型的推理成功率提升了 93.4%，同时将规划延迟降低了 99%，能够在集成大模型的空地物理系统中完成异构无人机—无人车协同搜索。直接支撑论文：Balanced Token Pruning, ZhuoZhu paper

5 参考文献与资料来源

5.1 核验口径与说明

本报告采用两类公开来源进行交叉核验：国家战略与政策表述以中央和国务院部门公开文件为准；可以公开检索的技术方法和论文指标，以论文正式出版页、会议开放论文或作者公开预印本为准。引言中的归纳性表述只对上述公开材料及项目技术内容进行组织和概括，不另行增加未经来源支持的项目成果或性能数据。

此外，现有“创新点二.tex”中的“研究内容与目标”“研究方法”“实验结果与分析”“讨论与总结”四个标题下尚无独立正文，相关内容目前集中写在“问题和背景”部分。本报告保留原始内容边界，没有为填满章节而生成缺乏来源的新文本；正式定稿前仍需依据原始论文或项目组材料完成章节重组。

5.2 国家战略与政策来源

1. 中共中央、国务院：《数字中国建设整体布局规划》，2023 年 2 月。中国政府网原文。
2. 国家发展改革委、国家数据局、财政部、自然资源部：《关于深化智慧城市发展推进城市全域数字化转型的指导意见》（发改数据〔2024〕660 号），2024 年 5 月。国家发展改革委原文。
3. 中共中央办公厅、国务院办公厅：《关于推进新型城市基础设施建设打造韧性城市的意见》，2024 年 12 月。中国政府网原文。
4. 国务院：《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》（国发〔2025〕11 号），2025 年 8 月。中央网信办转载的中国政府网原文。

5.3 公开论文与技术来源

1. Gallego, G., Delbruck, T., Orchard, G., et al. Event-based Vision: A Survey. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 44(1):154–180, 2022. DOI: 10.1109/TPAMI.2020.3008413.
2. Risko, E. F., and Gilbert, S. J. Cognitive Offloading. *Trends in Cognitive Sciences*, 20(9):676–688, 2016. DOI: 10.1016/j.tics.2016.07.002.
3. Wang, H., Xu, J., Luo, X., et al. mmE-Loc: Facilitating Accurate Drone Landing with Ultra-High-Frequency Localization. *IEEE Transactions on Mobile Computing*, 2026. 公开预印本。
4. Chen, X., Xu, J., Ding, W., et al. Count Every Rotation and Every Rotation Counts: Exploring Drone Dynamics via Propeller Sensing. *ACM/IEEE Conference on Embedded Artificial Intelligence and Sensing Systems*, 2026. 公开预印本。
5. Guo, R., Ruan, C., Wang, H., et al. x^2 -Fusion: Cross-Modality and Cross-Dimension Flow Estimation in Event Edge Space. *CVPR*, 2026. 公开预印本。
6. Ruan, C., Guo, R., Gong, Z., et al. PRE-Mamba: A 4D State Space Model for Ultra-High-Frequent Event Camera Deraining. *ICCV*, pp. 9169–9180, 2025. CVF 开放论文页面。
7. Wang, H., Luo, X., Ding, W., et al. EV-Pose: Event-Camera-Enhanced High-Frequency Visual Positioning Service for Accurate Drone Landing. *IEEE Transactions on Mobile Computing*, 2026. 公开预印本。
8. Zeng, Y., Li, S., Li, Z., et al. Communication-Efficient Collaborative Perception with Semantic and Statistical Compression. *Pattern Recognition and Computer Vision*, pp. 270–283, 2026. DOI: 10.1007/978-981-95-5740-0_19。
9. Zhou, N., Li, Z., Man, F., et al. QUIDS: Quality-Informed Incentive-Driven Multi-agent Dispatching System for Mobile Crowdsensing. *IEEE Internet of Things Journal*, 2026. 公开预印本。
10. Zhao, B., Wang, Z., Fang, J., et al. Embodied-R: Collaborative Framework for Activating Embodied Spatial Reasoning in Foundation Models via Reinforcement Learning. *ACM Multimedia*, 2025. DOI: 10.1145/3746027.3755703。
11. Zhang, W., Gao, C., Yu, S., et al. CityNavAgent: Aerial Vision-and-Language Navigation with Hierarchical Semantic Planning and Global Memory. *ACL*, pp. 31292–31309, 2025. ACL Anthology。
12. Gu, Q., Ye, Z., Yu, J., et al. MR-COGraphs: Communication-Efficient Multi-Robot Open-Vocabulary Mapping System via 3D Scene Graphs. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 2025. 作者公开项目与论文信息。
13. Li, K., Chen, X., Gao, C., et al. Balanced Token Pruning: Accelerating Vision Language Models Beyond Local Optimization. *NeurIPS*, 2025. NeurIPS 正式论文页面。